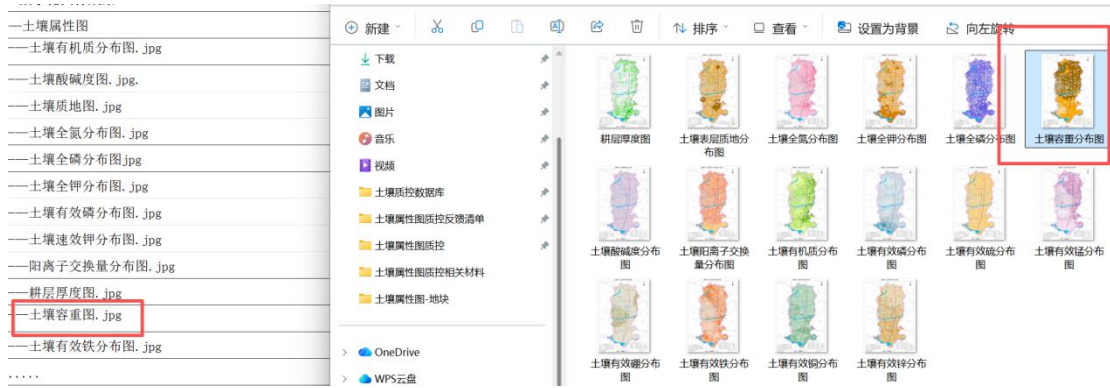


土壤属性图质控问题反馈—邢台市襄都区

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。



2、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，请核查。

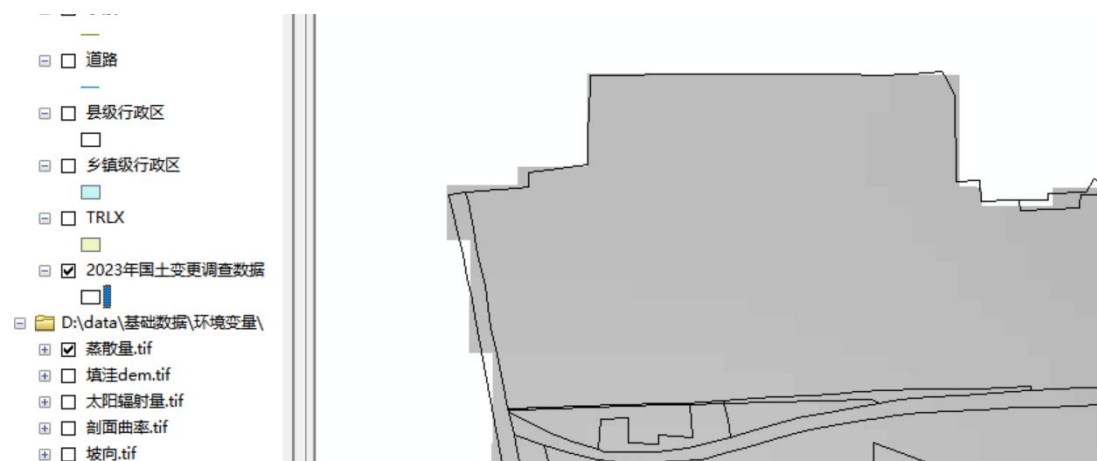
调查样点	土壤属性图	土壤有机质分布图.jpg	土壤酸碱度图.jpg	土壤质地图.jpg	土壤全氮分布图.jpg	土壤全磷分布图.jpg	土壤全钾分布图.jpg	土壤有效磷分布图.jpg	土壤速效钾分布图.jpg	阳离子交换量分布图.jpg	耕层厚度图.jpg	土壤容重图.jpg	土壤有效铁分布图.jpg
1	0.40	13.6	9.45	2.62	0.471	0.101	14.7	0.86	0.85	21	4.22	850	109
2	0.39	17.3	11.4	2.71	0.481	0.108	20.5	1.22	1.09	20.1	9.32	990	74.7
3	0.53	11.9	7.46	1.85	0.483	0.104	13.6	0.88	1.3	20.5	25.9	1170	157
4	0.49	15.4	6.74	2.2	0.417	0.0928	12.6	0.73	0.73	18.3	1.3	832	81.4
5	0.24	17.6	8.58	1.12	0.518	0.115	24.6	1.29	0.77	17.4	2.8	184	180
6	0.43	1.6	7.14	0.67	0.455	0.099	17	1.12	0.93	18.1	5.06	439	411
7	0.26	12.7	8.48	1.39	0.612	0.107	6.30	0.23	0.33	17.6	7.46	720	195
8	0.72	12.4	8.69	0.64	0.361	0.0929	15.2	1.13	1.39	16.7	10.8	508	191
9	0.39	11.1	5.74	1.04	0.416	0.106	15.8	0.88	2.17	18.2	4.53	394	233
10	0.75	11.9	6.11	0.34	0.391	0.0889	22.7	1.55	0.8	14.6	8.6	260	217
11	0.6	0.39	4.08	0.94	0.402	0.0924	2.2	1.28	0.73	17	15.2	352	171
12	0.23	9.75	4.82	1.65	0.45	0.1	1.7	1.12	0.73	15.3	12.9	447	427
13	0.28	14.8	8.08	0.33	0.305	0.0845	9	1.3	0.73	14.6	12.9	551	218
14	0.06	12.8	7.39	0.91	0.454	0.088	1.3	1.22	1.94	18.6	12.7	445	172
15	0.42	14.1	10.8	1.94	0.409	0.0907	20.2	1.13	1.83	18.6	26.9	998	89
16	0.25	10.4	8.74	1.24	0.489	0.114	20.6	1.55	1.89	1.09	1045	105	23.5
17	0.28	14.8	9.7	0.75	0.481	0.108	22.2	1.34	0.87	17.4	8.88	694	118
18	0.2	19	13	0.58	0.3	0.0725	8.9	0.4	0.7	18.2	4.21	852	248
19	0.44	13.9	8.22	2.2	0.471	0.104	7.5	0.6	0.73	24.3	12.5	727	293
20	0.79	11.3	5.19	1.57	0.568	0.119	19	1.17	0.79	27.2	18.9	825	176
21	0.59	0.43	2.82	0.43	0.19	0.0589	11.1	0.88	0.75	18.5	5.8	841	180
22	0.73	10	4.63	1.17	0.351	0.0608	21.3	1.34	0.73	20.6	7.09	380	182
23	0.04	13.8	8.47	1.94	0.402	0.0924	22.5	1.28	0.73	17	15.2	427	427
24	0.29	0.71	4.16	0.91	0.45	0.1	1.7	1.12	0.73	15.3	12.9	447	427
25	0.14	14.3	10.2	0.59	0.411	0.0888	20.3	1.01	1.41	20.3	9.37	1115	88.3
26	0.13	14.9	8.89	1.78	0.438	0.0963	28.6	1.41	1.42	21.1	48.1	1109	110
27	0.71	14.2	7.27	0.51	0.871	0.144	19	1.26	0.37	19.7	13.4	1320	139
28	0.52	13.2	9.1	2.3	0.48	0.103	14.9	0.91	0.74	20.7	5.4	912	72.8
29	0.6	11.3	4.89	0.98	0.276	0.0748	13.2	0.62	1.52	18.4	5.4	218	244
30	0.4	13.4	10.4	0.57	0.43	0.123	18.1	0.78	0.89	20.2	2.44	893	86.9
31	0.27	14.9	11	2.08	0.459	0.0889	23.9	1.19	0.83	20.5	7.44	935	82.3
32	0.23	13.4	7.97	0.97	0.48	0.1079	17.6	0.89	0.51	13.4	9.52	727	204
33	0.31	0.49	2.24	0.64	0.12	0.0589	19.6	1.29	1.18	27	11.5	483	181
34	0.26	7.72	3.57	0.99	0.354	0.0929	19.6	1.29	1.18	27	11.5	483	181
35	0.34	7.72	4.12	0.58	0.23	0.0686	8.66	0.53	0.58	12.2	4.49	730	141
36	0.94	15.1	11.1	1.17	0.51	0.1	11.5	0.79	0.87	19.9	1.48	179	178

3、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

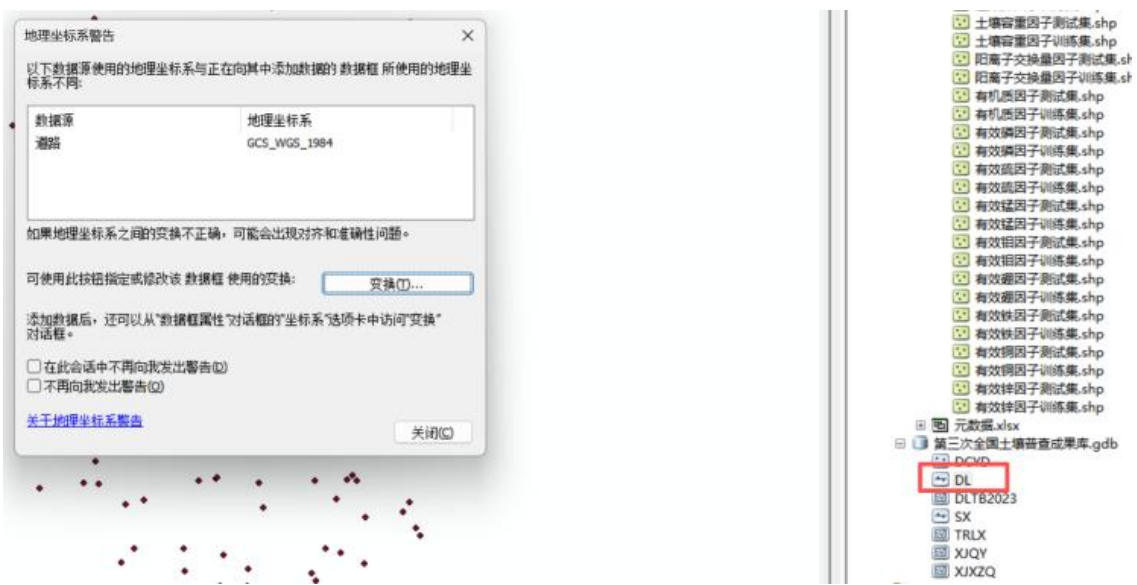
4、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



5、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不合理，自然因素排在前面。

全磷	太阳辐射量，FVC，汇流动力指数，平面曲率，坡度，地形湿度指数，dltb，地形起伏范围，坡向，剖面曲率
全钾	太阳辐射量，NDMI，地形起伏度，地形湿度指数，汇流动力指数，平面曲率，剖面曲率，地形起伏范围，TZ，坡向
有效磷	太阳辐射量，dltb，NDMI，地形起伏度，汇流动力指数，剖面曲率，地形湿度指数，TZ，地形起伏范围，平面曲率
速效钾	太阳辐射量，NDMI，TZ，坡度，地形起伏范围，汇流动力指数，地形湿度指数，dltb，坡向，平面曲率
土壤容重	太阳辐射量，FVC，坡度，TZ，地形起伏范围，地形湿度指数，剖面曲率，汇流动力指数，坡向

6、成果数据（第三次全国土壤普查成果库）——提交的数据中道路数据坐标系不符合要求。



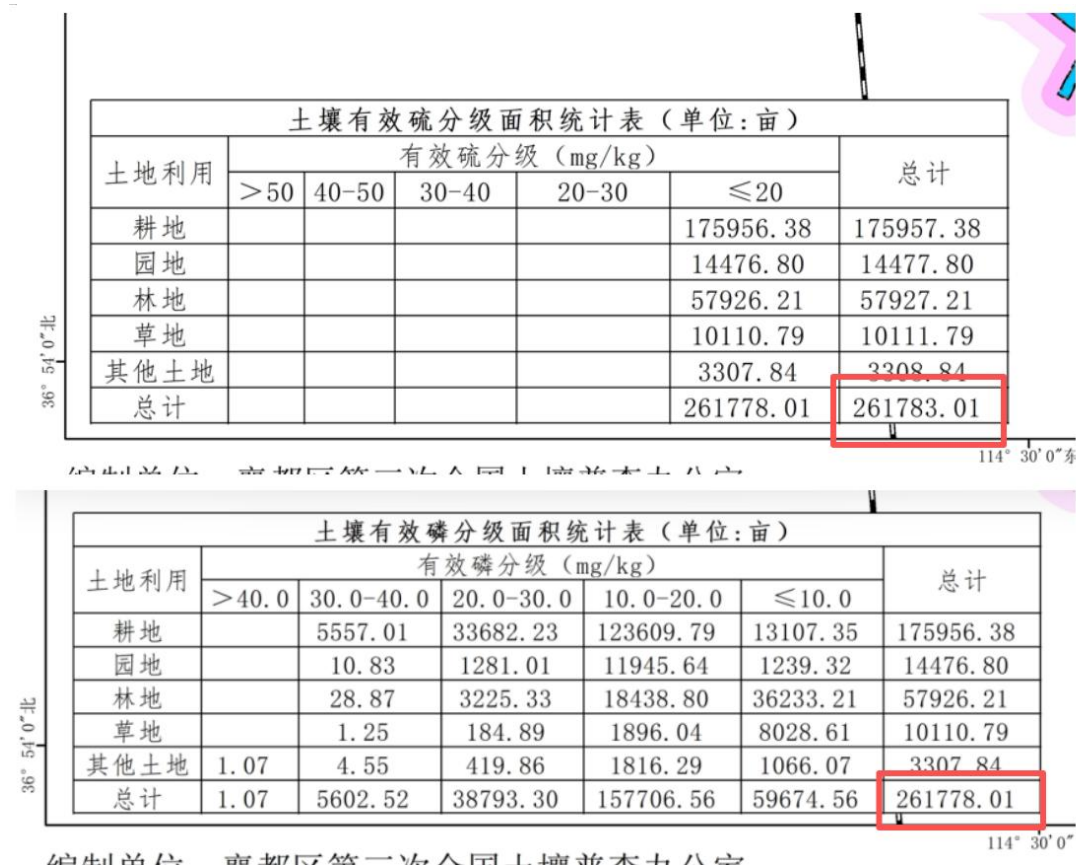
7、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

土壤属性	计量单位	采样时间	样本数据	参与建模环境变量数量	参与建模环境变量名称	遥感数据源	制图模型	决定系数	均方根误差	验证方法	制图时间
pH		2023.9-2024.8	194	9	TZ，太阳辐射量，SWCI，地形起伏度，dltb，地形起伏范围，地形湿度指数，	Landsat系列	随机森林克里格	0.3974	0.1604	独立验证	2026.1

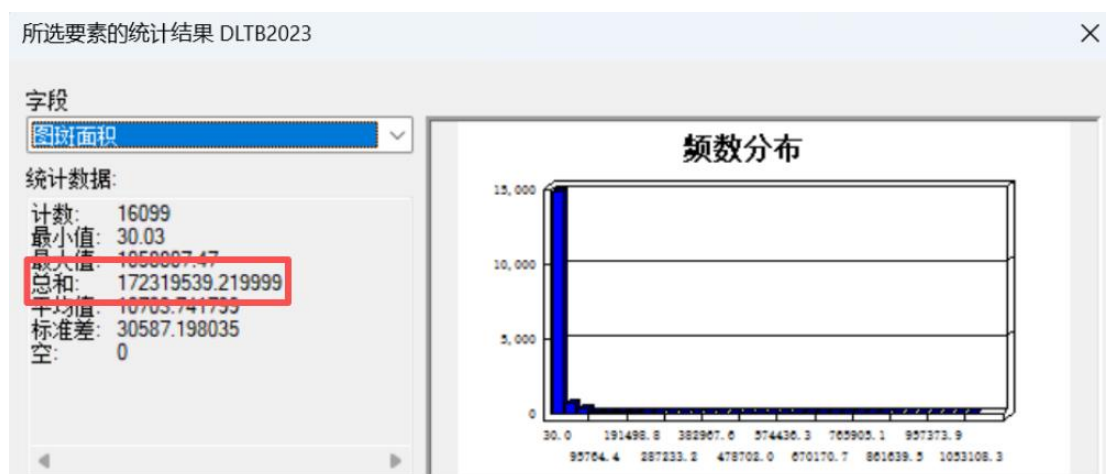
(3) **元数据**。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

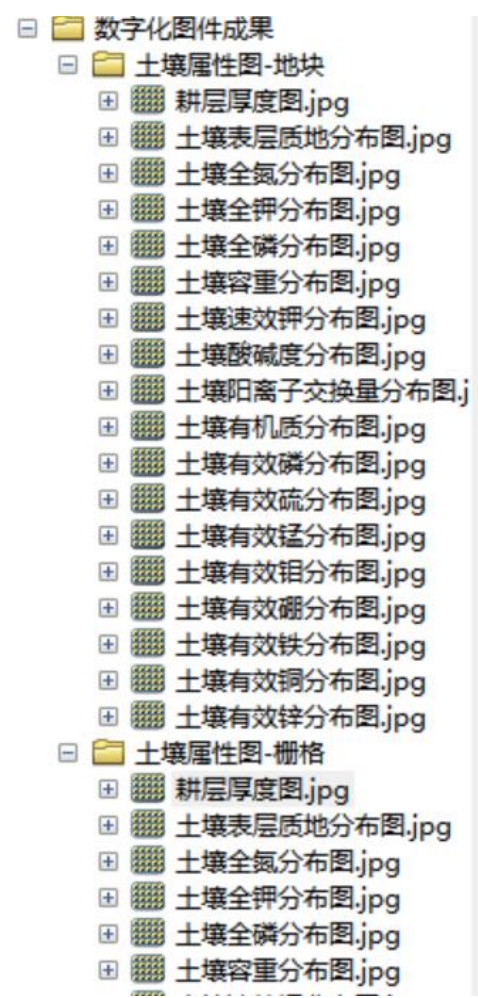
1、数字化图件成果——多个图件中表格的统计面积不一致（例如：下图两个统计表中总计面积不一致），核查并修改图件及报告中的内容。



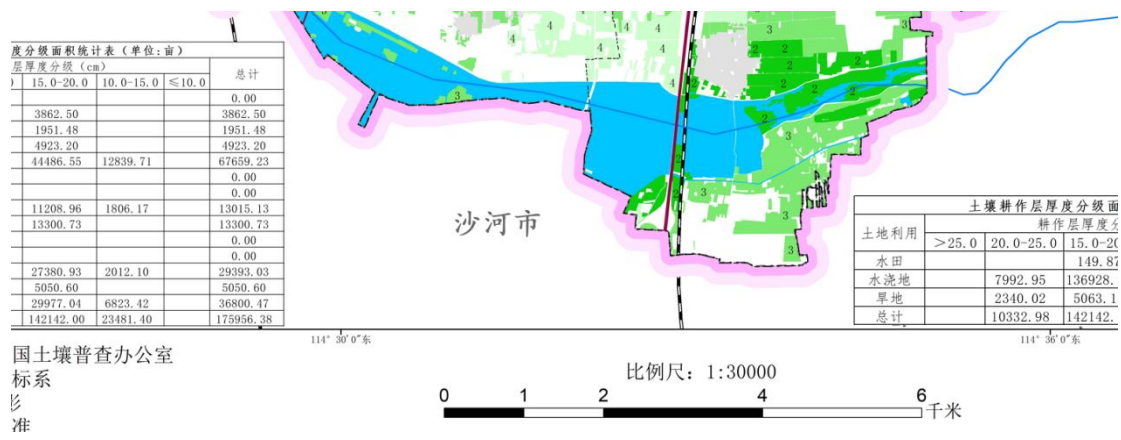
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。

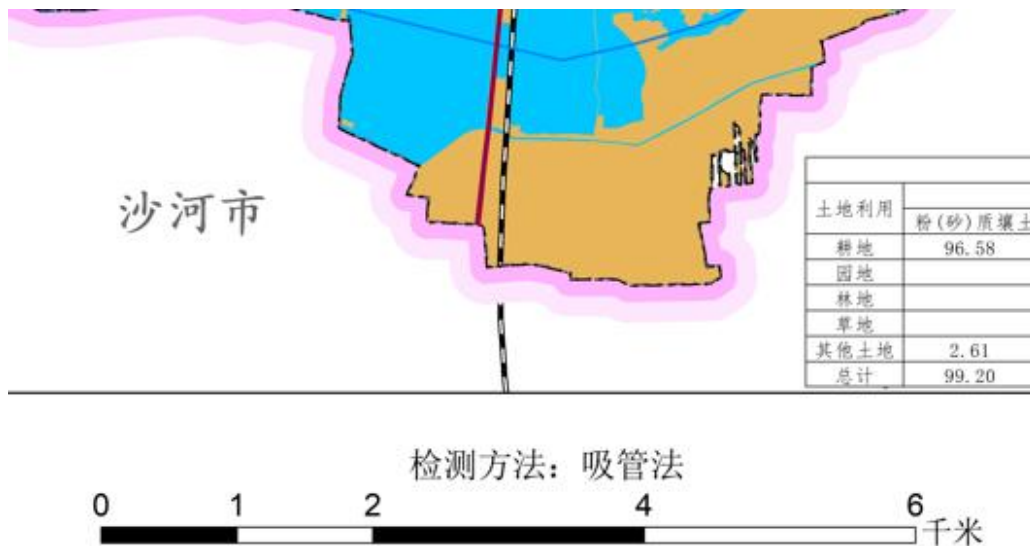


4、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。

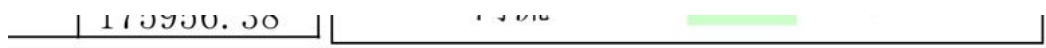


5、图面表达（图件制作不符合规范）——成图比例尺要求 1：50000，所有提交的图件比例尺均为 1：30000，（部分图件为写出数字比例尺）与要求不一致。





6、图面表达（图件信息缺失）——除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



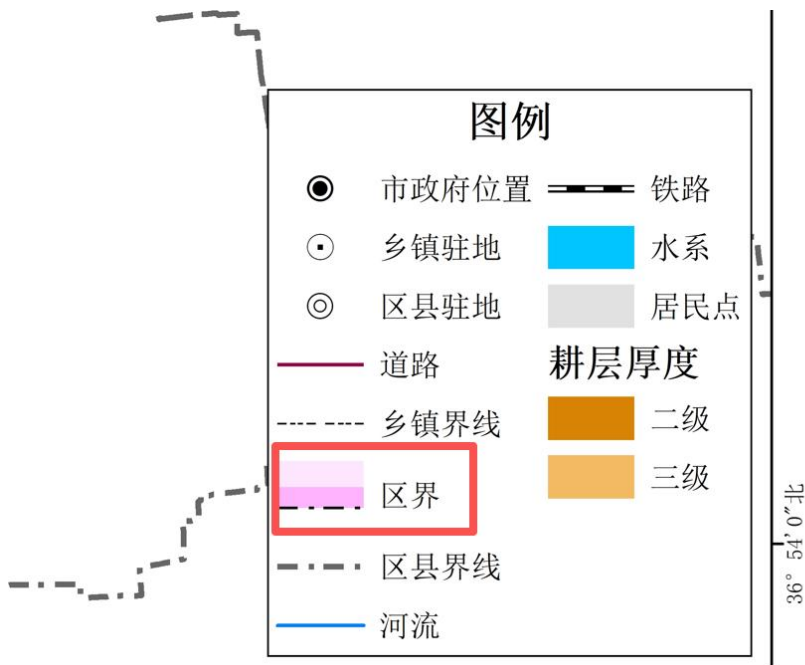
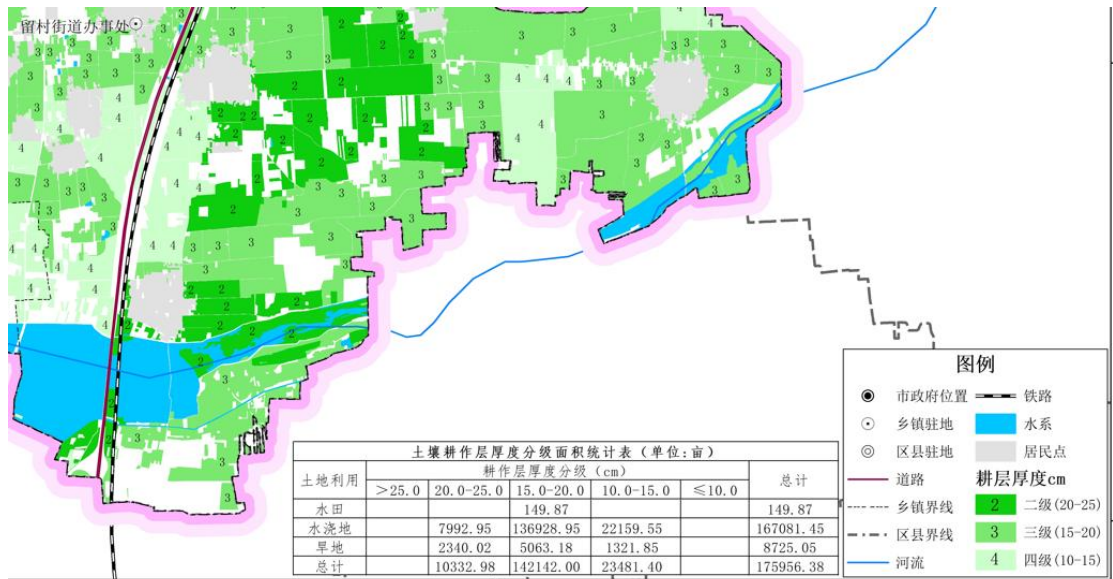
制图单位：河北科沃生态科技有限公司

制图日期：二零二六年一月

制图人员：赵颖健



7、图面表达（图件信息缺失）——图件的县级行政区边界未显示晕线，标准画法如下图。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——报告中缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除。

蒸散量	0	0.12	-0.02	0.01	-0.85	0.91	1
-----	---	------	-------	------	-------	------	---

对每个指标单独分析，根据重要性排序，剔除环境变量间相关性的绝对值大于0.7的环境变量，以及相关度较低的环境变量，初步得到各养分指标的环境变量，如下表：

2、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

(2) 环境变量的筛选

首先使用随机森林算法中的变量重要性评估方法,通过计算每个环境变量对养分指标的贡献度(即重要性)来评估环境变量与养分指标之间的相关性。各养分指标的环境变量重要性如下表:

3、报告(现状分析)——未进行乡镇间重要属性差异分析的对比,要结合当地种植结构、农业生产水平等进行陈述。

二、各乡镇土壤属性分布	121
(一) 土壤物理性质	121
(二) 土壤化学性状	127
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	130
(四) 土壤中微量元素	137

4、报告(历史变化及成因)——报告中对于与历史数据的对比分析少,无与二普、测土配方的结果对比;报告中无三普与二普数据对比的图表、样点数据或样点类型;此外,还需提供历史制图,若无历史制图,在对比分析中进行简要说明二普样点信息,并说明详细出处。

目 录	
一、土壤属性分布与历史变化	2
(一) 土壤物理性状	2
(二) 土壤化学性状	26
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	39
(四) 中微量元素	76
(五) 土壤属性间关联分析	119
二、各乡镇土壤属性分布	121
(一) 土壤物理性质	121
(二) 土壤化学性状	127
(三) 土壤有机质和氮磷钾养分	130
(四) 土壤中微量元素	137
三、土壤属性图编制概述	144
(一) 技术路线	144
(二) 数据收集与制备	145
(三) 土壤属性制图建模	209
(四) 土壤属性图验证评价	215
(五) 图版要素	216
四、总结	217
(一) 土壤属性现状	217
(二) 历史变化和成因分析	218
(三) 对策建议	218
(二) 历史变化和成因分析	
从土壤志历史数据到第三次全国土壤普查期间,襄都区耕地(农田地)与果园土壤养分水平呈现全面显著提升的趋势,这反映了近几十年来农业管理措施的积极成效。其中,果园有效磷含量增幅最为突出(157.14%),其次为果园全氮(77.42%)、果园有机质(92.76%)、农田地有效磷(37.93%),农田地有机质(23.97%)、农田地全氮(20.45%)、果园速效钾(43.76%)、农田地速效钾(13.65%)也实现稳步增长。这一变化主要归因于农业施肥结构的持续优化、磷钾肥与商品有机肥、腐熟畜禽粪便投入的增加、秸秆还田与免耕、覆盖种植等保护性耕作保育措施的推广,以及绿肥轮作、间作制度的调整与测土配方施肥技术的普及。尤其值得注意的是,果园有效磷与有机质的大幅提高,是磷肥施用量增加、经济作物种植比例提升带动高浓度复合肥施用、施肥方式优化(缓控释磷肥应用、有机肥配施)及土壤 pH 调节减少磷素固定等多因素共同作用的结果,同时得益于有机质在保护性耕作下氧化分解速率降低、有机碳源持续补充的累积特性。总体而言,这些养分指标的提升为襄都区耕地与果园质量改善与农业可持续发展奠定了重要基础,未来仍需注重养分的均衡管理与精准调控,补齐中微量元素(锰、钼、硫等)短板,进一步提升土壤综合肥力。	

5、报告(历史变化及成因)——成因分析过于简略、不充分,要求结合当地土地变更、施肥、种植制度、农田建设、环境数据、政策等进行分析,并有数据支撑。

（5）历史变化及成因分析

土壤志历史数据农田地有机质均值为 14.60 g/kg，三普提升至 18.10 g/kg，增量达 3.50 g/kg，增幅为 23.97%；果园有机质均值为 9.80 g/kg，三普提升至 18.89 g/kg，增量达 9.09 g/kg，增幅为 92.76%，呈现显著增长。这一变化主要源于秸秆还田、商品有机肥与腐熟畜禽粪便还田的规模化推广，持续为土壤补充有机碳源；免耕、覆盖种植等保护性耕作减少了土壤扰动，降低了有机质氧化分解速率；绿肥轮作与间作制度的扩大，也通过生物残体还田增加了有机物质输入，同时测土配方施肥减少了化肥对土壤微生物的抑制，提升了土壤碳循环效率，共同推动有机质稳定积累。

6、报告（历史变化及成因）——结果分析表述不准确，变化幅度、趋势方向等描述模糊。

四、总结

（一）土壤属性现状

襄都区土壤属性整体呈现出质地砂化主导、耕层厚度适宜、容重整体适中但局部异常的特征，物理性状需针对性改良。土壤质地以砂质壤土为绝对主导，制图面积达 29095.59 公顷，占比高达 91.15%，土壤机械组成中砂粒平均含量达 74.01%（制图统计），导致土壤整体通透性较好，但保水保肥能力普遍较弱，养分易随降水或灌溉水分流失，尤其旱地砂粒占比达 87.00%，该问题更为突出。土壤容重平均为 1.35 g/cm³，整体属于中等疏松范围，分级分布以 II 级（1.25~1.35 g/cm³ 占比 61.78%）和 III 级（1.35~1.45 g/cm³ 占比 37.80%）为主，合计占比 99.58%。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。